# TP 5 – Dashboard Excel

## Construire un tableau de bord commercial interactif

Axel Guérin

M1 DATA

# Organisation du TP

## Durée : 2 heures

Fichier de travail :

`seance5_TP_dashboard_ventes_sport.xlsx`

**Objectif**

Construire un dashboard Excel complet permettant de suivre les performances commerciales d'une entreprise.

Les données sont déjà propres.
**Le travail porte sur l'analyse, la visualisation et l'interactivité.**

# Compétences mobilisées

Ce TP réutilise les compétences des séances précédentes :

- comprendre la structure d'un dataset ;
- distinguer dimensions et mesures ;
- créer des tableaux croisés dynamiques ;
- choisir des agrégations ;
- construire des graphiques ;
- calculer des indicateurs ;
- organiser une interface ;
- ajouter des filtres interactifs.

**Nouveauté**

Tous ces éléments doivent maintenant fonctionner ensemble dans un dashboard unique.

# Contexte professionnel

Vous travaillez comme **Data Analyst** pour une entreprise spécialisée dans la vente d'équipements sportifs.

L'entreprise dispose de plusieurs magasins et canaux de vente.

La direction souhaite disposer d'un dashboard permettant de :

- suivre le chiffre d'affaires ;
- mesurer la rentabilité ;
- comparer les régions ;
- identifier les meilleurs produits ;
- suivre les ventes dans le temps ;
- analyser les différents canaux ;
- filtrer les résultats.

# Le jeu de données

Le fichier contient :

**1 600 ventes**

2025 – 2026

Les données sont présentes dans un tableau Excel nommé :

`VentesSport`

**Important**

Une ligne correspond à une vente enregistrée.

# Étape 1 – Découvrir les données

Ouvrez le fichier Excel.

Explorez les différentes colonnes.

Identifiez :

1. les dimensions disponibles ;
2. les mesures disponibles ;
3. les variables temporelles ;
4. les indicateurs pouvant être calculés.

**Attention**

Avant de construire un dashboard, il faut comprendre ce que représentent les données.

# Étape 2 – Organiser le classeur

Votre classeur devra contenir au minimum :

| **Feuille** | **Rôle** |
|---|---|
| Ventes | Données sources |
| TCD | Analyses et agrégations |
| Dashboard | Interface finale |

Vous pouvez créer plusieurs feuilles techniques si nécessaire.

**Règle**

La feuille Dashboard ne doit pas contenir les tableaux de données brutes.

# Étape 3 – Définir les KPI

Le dashboard devra présenter au minimum :

**6 indicateurs clés**

1. chiffre d'affaires total ;
2. nombre de ventes ;
3. panier moyen ;
4. quantité totale vendue ;
5. marge totale ;
6. taux de marge.

Vous devez identifier les données nécessaires au calcul de chaque indicateur.

Le premier indicateur est :

# Chiffre d'affaires

Il représente le montant total des ventes.

**Question**

Quelle mesure et quelle agrégation permettent de calculer le chiffre d'affaires ?

Le résultat devra être affiché en euros.

Le deuxième indicateur est :

# Nombre de ventes

Vous devez déterminer comment compter correctement les ventes enregistrées.

**Attention**

Compter une mesure numérique n'est pas toujours équivalent à compter les enregistrements.

# KPI 3 – Panier moyen

Le panier moyen correspond au montant moyen d'une vente.

$$\text{Panier moyen} = \frac{\text{Chiffre d'affaires}}{\text{Nombre de ventes}}$$

**Consigne**

Calculez cet indicateur et affichez-le en euros.

Vérifiez que le résultat est cohérent avec les données sources.

# KPI 4 – Quantité vendue

Le quatrième indicateur est :

## Quantité totale vendue

Il permet de mesurer le volume d'articles vendus.

**Question**

Pourquoi le nombre de ventes et la quantité vendue peuvent-ils être différents ?

# KPI 5 – Marge totale

La marge représente la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts associés.

$$\text{Marge} = \text{Chiffre d'affaires} - \text{Coût}$$

**Consigne**

Calculez la marge totale de l'entreprise.

Affichez le résultat en euros.

# KPI 6 – Taux de marge

Le taux de marge est défini ici par :

$$\text{Taux de marge} = \frac{\text{Marge}}{\text{Coût}} \times 100$$

**Consigne**

Calculez le taux de marge global et affichez-le en pourcentage.

**Attention**

Ne confondez pas taux de marge (marge/coût) et taux de marque (marge/CA).

# Étape 4 – Préparer les analyses

Avant de construire les graphiques, créez les TCD nécessaires.

Ils devront permettre de répondre à :

- comment évolue le CA dans le temps ?
- quelles régions génèrent le plus de CA ?
- quels produits réalisent les meilleures ventes ?
- comment le CA se répartit-il par catégorie ?
- quels canaux de vente sont les plus performants ?

**Règle**

Chaque TCD doit répondre à une question analytique précise.

# Étape 5 – Évolution temporelle

Construisez un TCD permettant d'étudier :

**Le chiffre d'affaires mensuel**

Votre analyse doit permettre de distinguer :

- les années ;
- les mois ;
- les variations du chiffre d'affaires.

Utilisez le regroupement des dates.

# Étape 6 – Performance des régions

Construisez un TCD permettant de comparer les différentes régions.

Il devra présenter :

- le chiffre d'affaires ;
- la marge totale ;
- le nombre de ventes.

**Question**

La région générant le plus de CA est-elle également celle qui génère le plus de marge ?

# Étape 7 – Meilleurs produits

Construisez un classement des produits selon leur chiffre d'affaires.

Conservez uniquement :

**Top 5**

**Question**

Quels sont les cinq produits les plus importants pour l'entreprise ?

# Étape 8 – Catégories de produits

Construisez un TCD présentant :

**La répartition du CA par catégorie**

Ajoutez une mesure relative permettant de visualiser la contribution de chaque catégorie au chiffre d'affaires total.

**Consigne**

Affichez les valeurs en euros et en pourcentage.

# Étape 9 – Créer les graphiques

À partir de vos TCD, construisez au minimum :

1. un graphique d'évolution mensuelle du CA ;
2. un graphique comparant les régions ;
3. un graphique présentant le Top 5 produits ;
4. un graphique de répartition par catégorie.

**Important**

Le choix du type de graphique doit être cohérent avec l'information représentée.

# Graphique 1 – Évolution mensuelle

Votre graphique doit permettre d'observer :

- les variations mensuelles ;
- les éventuels pics ;
- les périodes de faible activité ;
- les différences entre années.

**Question**

Quel type de graphique permet de visualiser le plus clairement une évolution temporelle ?

# Graphique 2 – Comparaison des régions

Construisez un graphique permettant de comparer les régions selon leur CA.

Votre graphique doit :

- être lisible ;
- comporter un titre ;
- afficher les régions ;
- utiliser une unité cohérente ;
- faciliter les comparaisons.

Triez les résultats si nécessaire.

# Graphique 3 – Top produits

Représentez graphiquement les cinq meilleurs produits.

Le graphique doit permettre d'identifier rapidement :

- le produit le plus performant ;
- les écarts entre les produits ;
- la contribution des principaux produits.

**Attention**

Les noms de produits doivent rester lisibles.

# Graphique 4 – Répartition par catégorie

Construisez une visualisation de la répartition du chiffre d'affaires entre catégories.

Vous êtes libres de choisir :

- un graphique en barres ;
- un graphique circulaire ;
- un autre graphique adapté.

**Question**

Pourquoi avez-vous choisi cette représentation ?

# Étape 10 – Créer la feuille Dashboard

Créez une nouvelle feuille :

**Dashboard**

Cette feuille devra contenir :

- un titre ;
- les KPI ;
- les graphiques ;
- les filtres interactifs.

**Règle**

Aucune table de données brutes ne doit apparaître sur cette feuille.

# Étape 11 – Organiser les KPI

Placez les six KPI dans la partie supérieure du dashboard.

Chaque KPI doit comporter :

- un intitulé ;
- une valeur ;
- une unité ;
- une mise en forme cohérente.

**Conseil**

Utilisez une présentation uniforme pour faciliter la lecture.

# Étape 12 – Organiser les graphiques

Disposez les graphiques de manière logique.

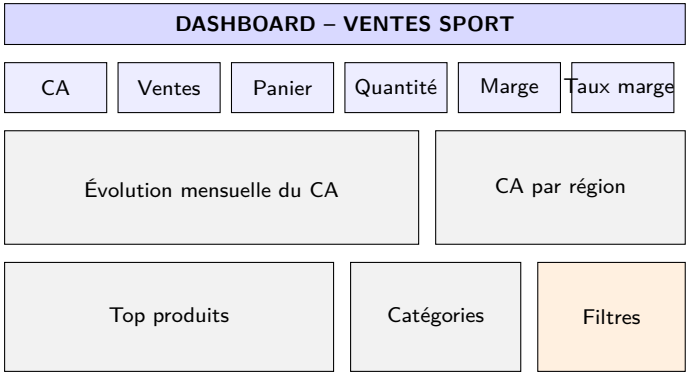
Exemple d'organisation :

- évolution du CA : graphique principal ;
- CA par région : comparaison ;
- Top produits : classement ;
- catégories : répartition.

**Objectif**

Le dashboard doit être compréhensible sans explication orale.

# Exemple de disposition




**Attention**

Cette disposition est un exemple.
Vous pouvez proposer votre propre organisation.

# Étape 13 – Ajouter les segments

Votre dashboard doit contenir au minimum :

**3 segments**

Les segments devront permettre de filtrer selon :

1. la région ;
2. le canal de vente ;
3. la catégorie de produit.

**Objectif**

Permettre à l'utilisateur d'explorer différents sous-ensembles des ventes.

# Étape 14 – Ajouter une chronologie

Ajoutez une chronologie permettant de sélectionner une période.

Elle doit permettre de filtrer les données selon :

- l'année ;
- le trimestre ;
- le mois.

**Question**

Que devient le dashboard lorsque vous sélectionnez une période particulière ?

# Étape 15 – Connecter les filtres

Un même segment doit pouvoir contrôler plusieurs TCD.

Pour chaque segment :

1. ouvrez les connexions de rapports ;
2. sélectionnez les TCD concernés ;
3. validez ;
4. testez le résultat.

**Attention**

Tous les TCD doivent être construits à partir d'une source compatible.

# Étape 16 – Tester l'interactivité

Effectuez les tests suivants :

1. sélectionner une région ;
2. vérifier les graphiques ;
3. sélectionner un canal ;
4. vérifier les KPI ;
5. sélectionner une catégorie ;
6. modifier la période ;
7. supprimer tous les filtres.

**Objectif**

Tous les éléments doivent présenter des informations cohérentes.

# Étape 17 – Vérifier les calculs

Contrôlez les résultats de vos KPI.

Vérifiez notamment :

- le chiffre d'affaires ;
- le nombre de ventes ;
- le panier moyen ;
- la quantité totale ;
- la marge ;
- le taux de marge.

**Attention**

Un dashboard visuellement réussi peut contenir des erreurs de calcul.

# Étape 18 – Vérifier les filtres

Sélectionnez :

**une région**

Puis vérifiez :

- le CA affiché ;
- le nombre de ventes ;
- les graphiques ;
- le Top produits ;
- la marge.

**Question**

Tous les éléments affichent-ils bien des données correspondant à la région choisie ?

# Étape 19 – Exploiter le dashboard

Votre dashboard doit permettre de répondre à des questions métier.

Identifiez :

1. la région réalisant le plus de CA ;
2. le produit générant le plus de CA ;
3. la catégorie dominante ;
4. le mois le plus performant ;
5. le canal le plus rentable.

Les réponses doivent être justifiées par des valeurs chiffrées.

# Étape 20 – Produire une synthèse

Rédigez :

## 5 observations

Chaque observation doit :

- être issue du dashboard ;
- contenir au moins une valeur ;
- être compréhensible ;
- présenter un intérêt pour la direction.

Vous pouvez placer ces observations sur une feuille séparée.

# Livrable attendu

Votre classeur Excel devra contenir :

- une feuille de données ;
- une ou plusieurs feuilles de TCD ;
- une feuille Dashboard ;
- six KPI ;
- quatre graphiques ;
- trois segments ;
- une chronologie ;
- cinq observations chiffrées.

**Objectif**

Obtenir un dashboard complet, lisible et interactif.

# Checklist finale

Avant de terminer, vérifiez :

- ☐ Les KPI sont corrects.
- ☐ Les unités sont cohérentes.
- ☐ Les graphiques sont lisibles.
- ☐ Les segments fonctionnent.
- ☐ La chronologie fonctionne.
- ☐ Les filtres sont correctement connectés.
- ☐ Les KPI réagissent aux filtres.
- ☐ Les graphiques réagissent aux filtres.
- ☐ Le dashboard est bien organisé.
- ☐ Les observations sont chiffrées.

# La méthode à retenir

**Comprendre les données**

↓

**Définir les KPI**

↓

**Construire les TCD**

↓

**Créer les graphiques**

# La méthode à retenir

**Créer les graphiques**

↓

**Organiser le dashboard**

↓

**Ajouter les filtres**

↓

**Tester et interpréter**

# À vous de jouer !

2 heures

`seance5_TP_dashboard_ventes_sport.xlsx`